

Versuch 2

SPE

Verfasser:	Robin Kühnberger, Felix Naraschewski
Matrikelnummer:	3714445, 3836776
E-Mail-Adresse:	st189389@stud.uni-stuttgart.de , st197995@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Erwir Dzakulic
Abgabedatum:	29. April 2026

Ich habe noch kleinere Anmerkungen, bei denen ich euch bitten würde, diese zu verbessern. Das Protokoll sieht jetzt gut aus und die Quellen sind auch ansehnlich.

Beim Atkins hätte ich mir eine Seitenzahl gewünscht oder eine Abschnittsnummer, aber ich konnte es schnell finden, daher passt das.

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	1
1.1	Elektronenhülle und Atomspektren	1
1.2	Balmer-Serie	1
1.3	Interferenz am optischen Gitter	1
1.4	Grundlagen der optischen Absorptionsspektroskopie	2
1.5	Das Teilchen im eindimensionalen Kasten	2
2	Versuche	3
2.1	Versuch 1: Balmer-Serie	3
2.1.1	Aufgabenstellung	3
2.1.2	Versuchsaufbau	3
2.1.3	Versuchsdurchführung	3
2.1.4	Beobachtung	3
2.1.5	Versuchsauswertung	4
2.1.6	Fehlerbetrachtung	5
2.2	Versuch 2: Bestimmung der Länge eines eindimensionalen Potenti- altopfs	5
2.2.1	Aufgabenstellung	5
2.2.2	Versuchsdurchführung	5
2.2.3	Beobachtung	6
2.2.4	Versuchsauswertung	6
2.2.5	Fehlerbetrachtung	7
3	Zusammenfassung	8

1 Theorie

1.1 Elektronenhülle und Atomspektren

Die potenzielle Energie eines Elektrons in der Atomhülle nimmt mit zunehmendem Abstand zum Atomkern zu, welcher durch die Hauptquantenzahl n beschrieben wird. Elektronen können durch die Absorption von Licht Energie aufnehmen und zwischen diesen diskreten Zuständen wechseln. Diese Übergänge erzeugen die charakteristischen Absorptions- und Emissionsspektren, da jedes Element nur spezifische Wellenlängen absorbieren oder emittieren kann. Die Energie E elektromagnetischer Strahlung ist gegeben durch:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad (1)$$

wobei $h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ das Plancksche Wirkungsquantum, f die Frequenz, λ die Wellenlänge und $c = 299\,792\,458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist [1, S. 13]. Wie in Gleichung 1 zu erkennen, sind Energie und Wellenlänge invers proportional zueinander.

1.2 Balmer-Serie

Das Wasserstoffatom emittiert Licht nur bei bestimmten diskreten Wellenlängen, die als Emissionsspektrallinien beobachtet werden. Diese lassen sich in Serien einteilen, die jeweils durch einen festen unteren Quantenzustand charakterisiert sind. Die Frequenzen der emittierten Strahlung werden durch die Rydberg-Formel beschrieben [2, S. 23–24]:

$$f_{n_2 \rightarrow n_1} = R_H \cdot c \cdot \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (2)$$

Hierbei sind n_1 und n_2 die Hauptquantenzahlen des unteren bzw. oberen Zustands. Für die Balmer-Serie gilt $n_1 = 2$ und $n_2 = 3, 4, 5, \dots$. Die Konstante $R_H = 1,097\,37 \cdot 10^7 \frac{1}{\text{m}}$ ist die Rydberg-Konstante [3]. Die einzelnen Linien werden als H_α , H_β , H_γ bezeichnet und liegen im sichtbaren Spektralbereich (ca. 400 nm bis 800 nm).

1.3 Interferenz am optischen Gitter

Trifft Licht auf ein optisches Gitter mit Gitterkonstante g , entstehen Interferenzmaxima der Ordnung k unter einem Winkel α gegenüber der optischen Achse. Mit dem Abstand l zwischen Gitter und Schirm sowie dem Abstand x vom zentralen Maximum gilt [4, S. 307–310]:

$$\lambda = \frac{\sin\left(\arctan\left(\frac{x}{l}\right)\right) \cdot g}{k} \quad (3)$$

Die Ionisierungsenergie des Wasserstoffatoms entspricht der Rydberg-Energie [5, S. 101]:

$$R_y = hcR_H \quad (4)$$

Der Bohrsche Radius a_0 beschreibt den wahrscheinlichsten Kernabstand des Elektrons im Grundzustand und ergibt sich aus [5, S. 103]:

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{e^2m_e} \quad (5)$$

wobei $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$ die elektrische Feldkonstante, $\hbar = 1,055 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum, $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ die Elementarladung und $m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ die Elektronenmasse sind.

1.4 Grundlagen der optischen Absorptionsspektroskopie

Die optische Absorptionsspektroskopie untersucht die wellenlängenabhängige Schwächung von Licht beim Durchgang durch eine Probe. Wird monochromatisches Licht der Ausgangsintensität $I_0(\lambda)$ durch eine Küvette der Schichtdicke d geleitet, so wird es auf die Intensität $I_1(\lambda)$ abgeschwächt. Die Abschwächung hängt von der Konzentration c_0 und dem molaren Extinktionskoeffizienten $\epsilon(\lambda)$ ab. Dieser Zusammenhang wird durch das Lambert-Beer'sche Gesetz beschrieben [2, S. 24–25]:

$$I_1(\lambda) = I_0(\lambda) \cdot e^{-\epsilon(\lambda) \cdot c_0 \cdot d} \quad (6)$$

Im sichtbaren und UV-Bereich werden dabei vor allem Elektronen in diskrete Energieniveaus angeregt.

1.5 Das Teilchen im eindimensionalen Kasten

Beim Modell des Teilchens im eindimensionalen Kasten wird ein Elektron in einem Potentialkasten der Länge L mit unendlich hohen Wänden betrachtet. Durch Lösung der stationären Schrödinger-Gleichung ergeben sich quantisierte Energiezustände [5, S. 122]:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8m_e L^2}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (7)$$

wobei m_e die Elektronenmasse und n die Hauptquantenzahl ist. Für ein System mit N π -Elektronen sind aufgrund des Pauli-Prinzips im Grundzustand die niedrigsten $N/2$ Niveaus doppelt besetzt. Der HOMO-LUMO-Übergang hat die Energiedifferenz [2, S. 26]:

$$\Delta E = \frac{h^2}{8m_e L^2} (N + 1) \quad (8)$$

Gleichsetzen mit $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$ (Gl. 1) liefert die Kastenlänge [5, S. 123]:

$$L = \sqrt{\frac{h \cdot \lambda_{\max} \cdot (N + 1)}{8m_e c}} \quad (9)$$

2 Versuche

2.1 Versuch 1: Balmer-Serie

2.1.1 Aufgabenstellung

Es sollen die Wellenlängen der H_α -, H_β - und H_γ -Linien der Balmer-Serie bestimmt werden.

2.1.2 Versuchsaufbau

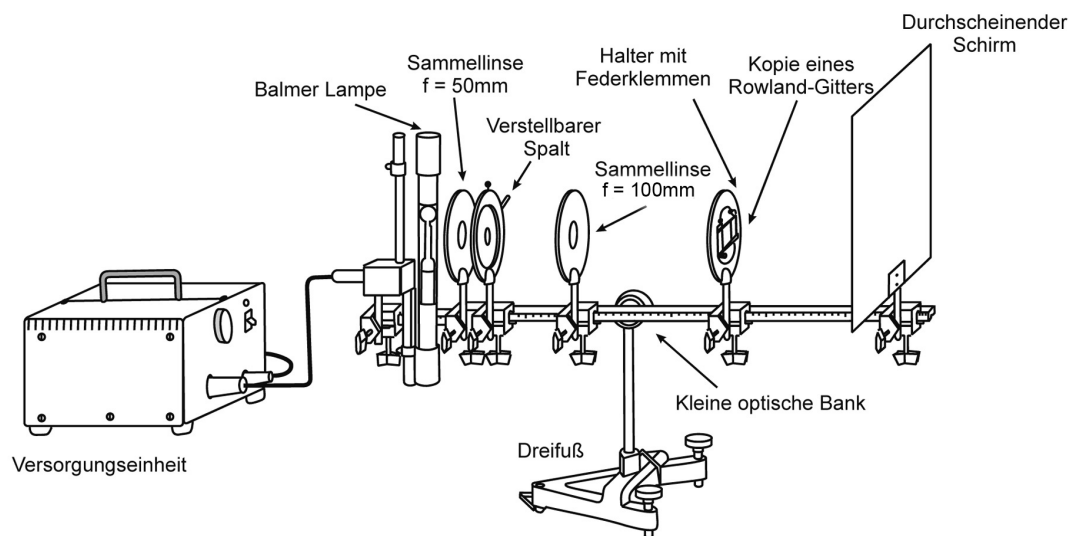


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Balmer-Serie [2, S. 28]

2.1.3 Versuchsdurchführung

Zunächst wurde ein Blatt Papier hinter die erste Sammellinse ($f = 50 \text{ mm}$) gehalten, um deren Höhe einzustellen. Dies wurde anschließend hinter dem verstellbaren Spalt, der zweiten Sammellinse ($f = 100 \text{ mm}$) und dem optischen Gitter wiederholt, um Intensitätsverluste zu minimieren. Nach dem Einstellen des Schirmabstandes auf $12,5 \text{ cm}$ wurden die Abstände der Interferenzmaxima auf einem auf dem Schirm angebrachten Papier markiert. Die Messung wurde mehrfach wiederholt, wobei die Sammellinsen verschoben wurden, um ein scharfes Bild zu erhalten und Messfehler zu minimieren.

2.1.4 Beobachtung

Auf dem Schirm war das Maximum nullter Ordnung im Zentrum des Interferenzmusters zu erkennen. Symmetrisch dazu befanden sich die Maxima erster Ordnung, welche von innen nach außen die Farben Violett, Indigo und Rot zeigten. Aufgrund ihrer ähnlichen Wellenlängen befanden sich die violette und die indigofarbene Linie in nahezu identischem Abstand zum nullten Hauptmaximum.

2.1.5 Versuchsauswertung

Die theoretischen Emissionslinien werden mit Gl. (2) und (1) berechnet. Für die H_α -Linie ($n_2 = 3$, $n_1 = 2$) ergibt sich beispielhaft:

$$R_H \cdot c \cdot \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 4,569 \cdot 10^{11} \frac{1}{\text{m}} \quad (10)$$

$$\frac{c}{4,569 \cdot 10^{11} \frac{1}{\text{m}}} = 656 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 656 \text{ nm}$$

Tab. 1: Aus Gl. (2) berechnete Wellenlängen des Emissionsspektrums von Wasserstoff.

H_x -Linie	n_2	λ_{theo} in nm
H_α	3	656
H_β	4	486
H_γ	5	433

Die experimentellen Wellenlängen werden mit Gl. (3) aus den gemessenen Maxima-Abständen bestimmt. Dabei sind $l = 12,5 \text{ cm}$ der Schirm-Gitter-Abstand, x der Abstand vom zentralen Maximum zum Maximum erster Ordnung ($k = 1$) und $g = \frac{1}{600} \text{ mm}$ die Gitterkonstante. Für die H_α -Linie ergibt sich:

$$\lambda = \sin \left(\arctan \left(\frac{5,07 \text{ cm}}{12,5 \text{ cm}} \right) \right) \cdot \frac{1}{600} \cdot 10^{-3} \text{ m} = 626,4 \text{ nm} \quad (11)$$

Tab. 2: Messwerte und experimentell bestimmte Wellenlängen gemäß Gl. (3).

H_x -Linie	Farbe	x in cm	λ_{exp} in nm
H_α	Rot	5,07	626,4
H_β	Indigo	3,65	467,2
H_γ	Violett	3,41	438,6

Ionisierungsenergie

Die Ionisierungsenergie des Wasserstoffatoms entspricht der Rydberg-Energie Gl. (4):

$$R_y = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 2,998 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1,097 \cdot 10^7 \frac{1}{\text{m}} = 13,61 \text{ eV} \quad (12)$$

Bohrscher Radius

Der Bohrsche Radius ergibt sich aus Gl. (5):

$$a_0 = \frac{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (1,055 \cdot 10^{-34} \text{ Js})^2}{(1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C})^2 \cdot 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} = 52,92 \text{ pm} \quad (13)$$

2.1.6 Fehlerbetrachtung

Die aus den Messwerten berechneten Wellenlängen (Tab. 2) weichen von den theoretischen Werten (Tab. 1) ab. Die absoluten und relativen Abweichungen sind nach Gl. (14) und (15) berechnet:

$$\Delta\lambda = \lambda_{\text{exp}} - \lambda_{\text{theo}} \quad (14)$$

$$p = \frac{\lambda_{\text{exp}} - \lambda_{\text{theo}}}{\lambda_{\text{theo}}} \cdot 100 \quad (15)$$

Tab. 3: Vergleich der theoretisch und experimentell bestimmten Wellenlängen der Balmer-Serie.

H_x -Linie	λ_{theo} in nm	λ_{exp} in nm	$\Delta\lambda$ in nm	p in %
H_α	656	626,4	-29,6	-4,5
H_β	486	467,2	-18,8	-3,9
H_γ	433	438,6	+5,6	+1,3

Die Abweichungen sind hauptsächlich auf Ablesefehler beim Markieren der Maxima-Positionen auf dem Schirm zurückzuführen, da die Linien bereits schwach waren. Weitere Fehlerquellen sind Ungenauigkeiten beim Messen des Schirmabstandes l sowie eine mögliche Fehljustierung des optischen Aufbaus. Da die Abweichungen bei allen drei Linien in ähnlicher Größenordnung liegen, ist ein systematischer Fehler wahrscheinlich.

2.2 Versuch 2: Bestimmung der Länge eines eindimensionalen Potentialtopfs

2.2.1 Aufgabenstellung

Die Messung des UV/Vis-Absorptionsspektrums einer β -Carotinlösung (Konzentration $c_0 \approx 3,0 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{l}}$) in Cyclohexan sowie die Bestimmung der Länge des delokalisierten π -Elektronensystems nach dem Modell des eindimensionalen Potentialtopfs.

2.2.2 Versuchsdurchführung

Zunächst wurde eine Messung mit reinem Cyclohexan in einer Küvette aufgenommen. Diese dient als Referenz, um den Eigenabsorptionsbeitrag des Lösungsmittels herauszurechnen. Anschließend wurde die zweite Küvette mit der β -Carotin-Lösung befüllt und das Absorptionsspektrum im Wellenlängenbereich von 325 nm bis 500 nm aufgenommen.

2.2.3 Beobachtung

Die β -Carotin-Lösung zeigte eine orange-gelbe Färbung. Im Absorptionsspektrum war ein deutliches Absorptionsmaximum bei $\lambda_{\max} \approx 455 \text{ nm}$ im blauen Spektralbereich zu erkennen, was der Komplementärfarbe Orange entspricht.

2.2.4 Versuchsauswertung

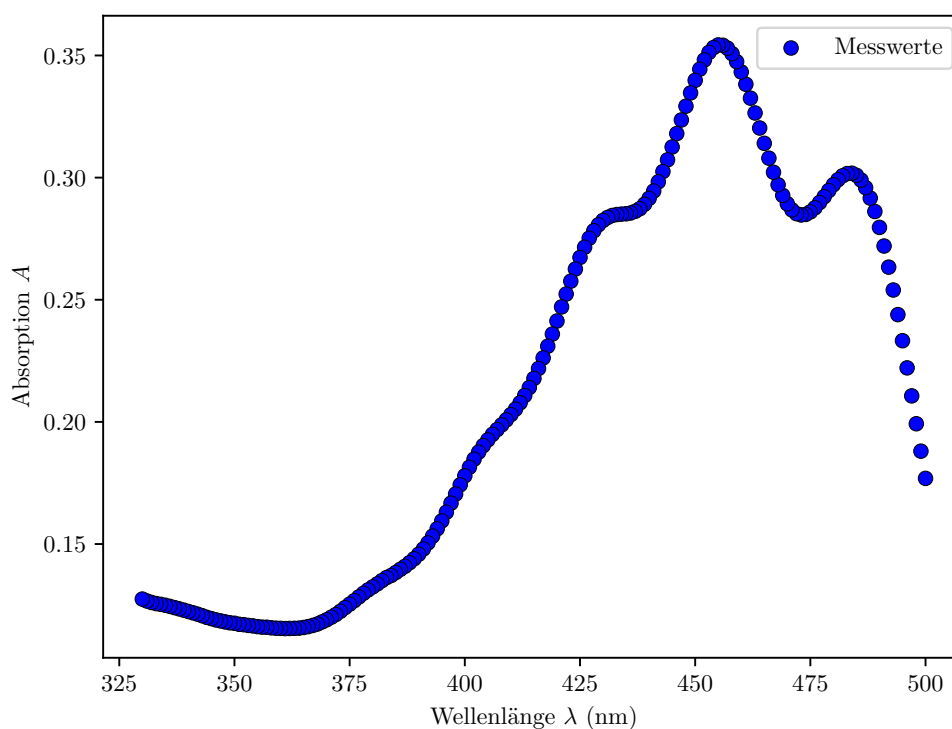


Abb. 2: UV/Vis-Absorptionsspektrum der β -Carotin-Lösung ($c_0 \approx 3,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$) in Cyclohexan im Bereich 325 nm bis 500 nm.

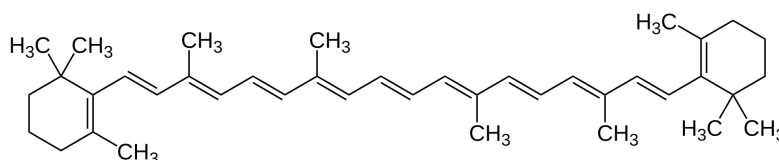


Abb. 3: Strukturformel von β -Carotin [6].

β -Carotin besitzt 11 konjugierte Doppelbindungen und damit $N = 22$ delokalisierte π -Elektronen. Nach dem Modell des eindimensionalen Kastens (Gl. 9) ergibt sich mit $\lambda_{\max} = 455 \text{ nm}$ und $N = 22$ die Kastenlänge:

$$L = \sqrt{\frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 455 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 23}{8 \cdot 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 2,998 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}} = 1,782 \text{ nm} \quad (16)$$

Zum Vergleich: Im Literaturwert für konjugierte Systeme beträgt der mittlere Bindungsabstand ca. 0,14 nm pro Bindung [7]. Für 22 Bindungen ergibt sich $L_{\text{lit}} \approx 22 \cdot 0,14 \text{ nm} = 3,08 \text{ nm}$. Der experimentelle Wert $L = 1,782 \text{ nm}$ liegt darunter, da das Modell des idealen Kastens Elektron-Elektron-Wechselwirkungen sowie die endliche Höhe der Potentialwände vernachlässigt.

2.2.5 Fehlerbetrachtung

Die größte Fehlerquelle ist die Auflösung des Spektrometers von 1 nm. Da λ_{max} gemäß Gl. (9) mit einer Wurfelfunktion in L eingeht, wird der relative Fehler von L gegenüber dem von λ_{max} etwa halbiert. Ein weiterer systematischer Fehler ergibt sich aus den Näherungen des Modells: Das Teilchen-im-Kasten-Modell [5, S. 123] vernachlässigt sowohl die Elektron-Elektron-Wechselwirkungen als auch die endliche Höhe der Potentialwände und die Geometrie des π -Systems.

3 Zusammenfassung

Im ersten Versuch wurde das Emissionsspektrum von Wasserstoff mithilfe eines optischen Gitters untersucht. Die Wellenlängen der H_α -, H_β - und H_γ -Linien der Balmer-Serie wurden experimentell zu 626,4 nm, 467,2 nm bzw. 438,6 nm bestimmt und mit den theoretischen Werten (656 nm, 486 nm, 433 nm) verglichen. Die relativen Abweichungen lagen im Bereich von 1,3 % bis 4,5 % und sind vorwiegend auf Ablesefehler sowie eine mögliche Fehljustierung des Aufbaus zurückzuführen.

Im zweiten Versuch wurde das UV/Vis-Absorptionsspektrum einer β -Carotinlösung aufgenommen. Das Absorptionsmaximum bei $\lambda_{\max} \approx 455$ nm erklärt die orange-gelbe Farbe der Lösung. Über das Modell des eindimensionalen Potentialtopfs wurde die Länge des konjugierten π -Elektronensystems zu $L = 1,782$ nm bestimmt. Der erhaltene Wert ist kleiner als der Literaturwert von 3,08 nm, was auf die Vereinfachungen des Modells zurückzuführen ist.

Literatur

- [1] E. Göbel und U. Siegner, *The New International System of Units (SI): Quantum Metrology and Quantum Standards*, en, 1. Aufl. Wiley, Aug. 2019, ISBN: 978-3-527-34459-8 978-3-527-81448-0. DOI: [10.1002/9783527814480](https://doi.org/10.1002/9783527814480) besucht am 29. Apr. 2026. Adresse: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527814480>
- [2] I. Hartenbach, *Laborpraktische Übungen: Einführung in die Chemie – Praktikumsskript*. Stuttgart: Universität Stuttgart, 2018, S. 23–31.
- [3] NIST, *CODATA Internationally Recommended 2018 Values of the Fundamental Physical Constants*, <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>, 2019. besucht am 29. Apr. 2026.
- [4] W. Demtröder, *Experimentalphysik 2* (Springer-Lehrbuch). Berlin, Heidelberg: Springer, 2017, ISBN: 978-3-662-55789-1 978-3-662-55790-7. DOI: [10.1007/978-3-662-55790-7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-55790-7) besucht am 29. Apr. 2026. Adresse: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-55790-7>
- [5] W. Demtröder, *Experimentalphysik 3* (Springer-Lehrbuch). Berlin, Heidelberg: Springer, 2016, ISBN: 978-3-662-49093-8 978-3-662-49094-5. DOI: [10.1007/978-3-662-49094-5](https://doi.org/10.1007/978-3-662-49094-5) besucht am 29. Apr. 2026. Adresse: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-49094-5>
- [6] Wikimedia Commons, *Strukturformel von Beta-Carotin*, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beta-carotene.svg>, 2007. besucht am 29. Apr. 2026.
- [7] P. Atkins, J. de Paula und J. Keeler, *Physical Chemistry*, 11. Aufl. Oxford: Oxford University Press, 2018.